

庄良, 叶超. 2026. 数字人文视角下空间表达的新路径. 热带地理, 46 (1): 98-109.

Zhuang Liang and Ye Chao. 2026. New Paths to Spatial Expression from a Digital Humanities Perspective. *Tropical Geography*, 46 (1): 98-109.

数字人文视角下空间表达的新路径

庄良¹, 叶超²

(1. 华东师范大学社会发展学院, 上海 200241; 2. 复旦大学国际关系与公共事务学院, 上海 200433)

摘要: 可视化分析技术作为数字人文研究的核心方法, 可以将计算模型与人文数据深度匹配, 构建起跨学科研究的桥梁。数字人文视角下空间表达的技术内核在于运用图形化映射机制, 将体现文本意义、地理场所、关系联接的多源异构数据转化为具备认知适配性的视觉表征, 从而突破传统人文研究的分析局限。基于人文地理学的空间转向, 当代数字人文的空间表达主要形成了文本可视化、地理可视化、关系可视化三大支柱, 分别对应空间生产理论中关于概念空间、经验空间与生活空间的三元辩证关系。在数字人文范式下, 可视化技术不仅革新了释义、情境、结构的时空化方法, 更通过人机协同的交互式探索机制, 推动形成了数据驱动与人文阐释相结合的创新模式。文章系统解析了典型可视化技术的设计原则与实现路径, 并揭示其在数字人文前沿领域中的方法论价值。空间表达的新路径是对地理学三元空间的数字化转译, 旨在构建多维人文空间解释框架以便型塑空间融合的研究新范式。在此过程中必须同时警惕技术工具主义与视觉中心主义, 进而为数字人文的范式转型与学科建设提供积极参考。

关键词: 数字化; 人文科学; 文本可视化; 地理可视化; 关系可视化

中图分类号: K901; TP399

文献标志码: A

文章编号: 1001-5221(2026)01-0098-12

DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20251504

在数智化时代背景下, 数字人文 (Digital Humanities) 已发展为深度融合计算思维与人文思维的前沿交叉领域。它旨在以数字技术及方法打破学科边界, 融合多学科知识为人文学者提供新的研究视野, 推动人文学术研究和知识生产方式创新 (冉从敬等, 2020; 吴利俊等, 2023; 刘志伟等, 2023; 李天硕等, 2025)。其不仅体现为技术工具手段, 更意味着以数据为驱动、以计算为方法、以人文为导向的研究范式的根本性转变。国家文化数字化战略的全面部署则为新文科建设提供了有力支撑 (张逸勤等, 2025)。数字人文有助于通过“人文与自然的耦合”推动人文地理学等学科的方法论创新 (邱伟云等, 2023; 叶超, 2024), 并在生成式人工智能技术支持下实现从数字化赋能迈向智能化重构的范式变革 (王静静等, 2023; 曾军,

2025)。因此, 当下语境中的数字人文基本形成了以人文学科为核心、技术型学科为辅助、社会科学为连接的学科角色分化格局 (胡志伟等, 2025)。

空间表达在此范式转型中的重要性日益凸显。空间不仅是物理环境的存在, 更是文化记忆、情感认同与社会关系的载体。人文现象具有鲜明的地理依附性与空间叙事性, 如历史人物的活动轨迹、古典诗词的景观意象以及流量经济的地方重构, 均需通过空间维度加以解读 (李斌等, 2020; 唐晓岚等, 2025; 叶超等, 2025)。但数字人文研究长期存在文本中心主义倾向, 忽视了空间尺度的多维性 (刘伟等, 2025)。因此, 强调空间表达实则是对“地方性”“空间叙事”“地理情境”等人文议题的必然回归, 以便在数字环境中重建人地互构的知识图景 (刘芮等, 2025; 蒋济永等, 2025)。传统研

收稿日期: 2025-12-10; **修回日期:** 2025-12-25

基金项目: 国家自然科学基金项目 (42471281)

作者简介: 庄良 (1989—), 男, 江苏盐城人, 博士, 研究员、博士生导师, 上海市“中国特色的转型社会科学研究”社会科学创新研究基地研究员, 主要研究方向为城镇化与城乡治理、数智空间与人地耦合应用, (E-mail) zhuangbetter@163.com;

通信作者: 叶超 (1978—), 男, 甘肃武威人, 博士, 教授、博士生导师, 主要研究方向为城镇化与城乡治理、地理学思想与方法、文化地理与可持续科学, (E-mail) yeover@163.com。

究往往难以应对定量分析与结构化处理需求。数字人文通过提供基于计算技术和循证决策的方法体系，可对古籍、日记、诗文等海量异构文本进行深度挖掘与知识重构，并提取其中蕴含的空间信息加以可视化呈现与阐释（欧阳剑，2016；费彦琳等，2025；刘嘉龙等，2025）。

相较其他空间表达方式，可视化技术尤其具有关键意义。近年来，国际数字人文大会的会议主题着重强调以协作为机遇重塑责任并在人类与新兴技术之间建立联结，而“可视化”始终是其位居前列的高频热词。可视化不仅是分析结果的呈现手段，更是重要的研究方法和认知工具（余慕怡，2025）。可视化技术能将抽象、多维、动态的空间信息转化为直观且可交互的图形语言，帮助研究者识别模式、发现关联、建构叙事（王军，2020）。尤其是在面对大规模多源异构的人文空间数据时，能通过“焦点+上下文”等交互设计支持从宏观格局到微观细节的探索，从而增强研究的解释力度与传播效能（曹进军，2018；李文琦，2022）。从景观意象图谱到人物关系网络再到文物信息的沉浸式体验，可视化技术不断拓展空间表达的数字边界，成为连接多源数据、人文阐释与公众理解的关键桥梁（张婧文等，2021；张卫等，2022；宋雪雁等，2022）。

数字人文领域的争论与反思始终存在。部分学者质疑数字人文仅是新自由主义的工具，且其工具主义逻辑已逐渐渗透至高等教育的人文学科内部，在此语境下的可视化往往也被认为缺乏深度解释性（Berry & Fagerjord, 2017；张墨研，2020；赵薇，2024）。然而，空间表达的新路径并非简单的技术赋能，而是一场深刻的学术对话与思维转向。空间表达是方法论中介而非纯工具，可视化是启发式工具而非最终解释，数字人文则驱动了从线性因果到空间逻辑的思维转向。因此，本文立足数字人文发展的前沿动态，旨在探讨多维度的空间表达新路径，重点审视可视化技术在这一过程中的方法论价值与实践可能，以期为数字人文的范式转型与学科建设提供参考。

1 数字人文的空间表达

元代数学家朱世杰在其所著的《四元玉鉴》中首创“四元术”，以天、地、人、物四维符号将多元方程布列于筹图。虽然这种方法主要服务于代数学，但也展现了通过符号化与空间化手段表达复杂关系的思想，可视为古代在“图形化处理复杂数据”方面的先声（朱世杰，2006）。可视化的技术内核在于运用图形化映射机制，将文本语料、地理要素、社会关系等多维数据转化为具备认知适配性的视觉表征，从而突破传统人文研究的分析局限。

数字人文的关键在于超越传统文本分析，将人文对象置于可计算和可模拟的空间中并予以审视。人文地理学的空间思想先后出现了空间几何学、人文空间性、激进的空间、空间的生产4次重大转向（叶超，2012）。本文基于空间生产理论，认为数字人文视角下的空间表达是对地理学空间三元论的数字化转译（Soja, 1989；Lefebvre, 1991；Harvey, 2000）。文本可视化对应概念空间，可将海量非结构化文本转化为抽象的认知图，旨在揭示话语背后的权力逻辑与文化想象；地理可视化对应经验空间，借助地理信息技术将数据定位于具象的感知图，旨在重构历史事件与人文活动的地方性；关系可视化对应生活空间，它构建非地理性的行动者网络或权力乃至资本的拓扑图，旨在反映社会关系对地理格局的重塑。上述空间重构充分凸显了人文地理学的文理兼融特征，三者共同反映了空间生产理论中关于概念空间、经验空间与生活空间的三元辩证关系，进而形成数字人文视角下可操作化的分析框架（表1）。

空间表达在数字人文领域的演进，标志着人文研究从线性叙事向多维解析的深刻转型。三大可视化新路径不是简单并列的技术工具，而是内含逻辑关联且辩证统一的方法论体系，共同推动人文知识的空间化生产与阐释。文本可视化直接呼应了莫雷蒂的远读理论和福柯的异托邦概念（Foucault, 1966；Moretti, 2013），强调以文本、语义、想象、主题为对象的释义的空间化；地理可视化深植于人

表 1 空间表达的逻辑路径
Table 1 Logical paths of spatial representation

新路径	空间本质	关键词	方法本质	数据基础	视觉形式	整合目标
文本可视化	认知的概念空间	意义	释义的空间化	非结构化自然语言文本数据	词云主题图	构建人文空间解释框架
地理可视化	感知的经验空间	场所	情境的空间化	带坐标或可编码的时空数据	分式地理图	并实现数智化重构以型
关系可视化	拓扑的生活空间	联接	结构的空间化	结构性或可提取的关系数据	复杂网络图	塑空间融合研究新范式

文地理学的地方感与空间叙事 (Tuan, 1977; Soja, 1989), 主张以位置、地方、路径、区位为对象的情境的空间化; 关系可视化则继承了社会网络与关系图谱理论 (Bourdieu, 1977; Newman, 2003), 关注以人物、机构、事件、资本为对象的结构的空间化。从地理学方法论看, 三者之间存在相互构建与相互约束的动态关系: 文本赋予地理与关系以意义, 地理赋予文本与关系以场所, 关系赋予文本与地理以联接。

三者辩证关系构成了数字人文空间表达的方法论创新, 体现为循环增强且最终统一于具体人文问题的立体认知模型。可视化新路径有助于把握数字人文中“空间”概念的多元本质, 既覆盖主流技术方法又贯通人文研究的关键指向——意义、场所与联接。此框架旨在超越工具主义的技术应用, 重在思考如何通过数字方法重构人文研究的“空间想象力”: 在方法论上将人文对象转化为可计算的空间模型, 在认识论上通过视觉表征揭示隐蔽的空间逻辑, 在学科建设上为数字人文提供明晰的科研范式。

2 空间表达的文本可视化路径

2.1 基于词云图的文本可视化

在数字人文领域, 词云技术已形成解释性分析与探索性研究双重范式。作为文本可视化技术的典型代表, 词云通过词频分析与视觉编码的融合, 实现文本语义特征的图形化呈现 (图 1-a)。该方法主要有 4 个步骤: 一是文本预处理, 对原始文本进行数据清洗, 包括去除停用词、实施词形还原以及分词处理, 为后续分析提供结构化数据基础。二是词

频统计, 采用词袋模型或逆文档频率算法构建词频向量空间模型, 前者侧重词汇绝对频次统计, 后者通过逆文档频率加权凸显特征词汇。三是可视化生成, 通过布局算法将词频数据映射为视觉形式, 高频词以显著字号与对比色呈现, 辅以随机旋转、渐进色阶等美学设计。四是语义解析, 基于视觉显著性原理识别核心词汇集群, 结合上下文语境阐释文化符号的语义网络。该技术凭借直观性与扩展性特质, 已深度融入人文研究的多元场景。如在传播学领域应用于舆情热点的图谱化呈现, 在历史文献学中支撑典籍关键词的计量研究。其方法论价值体现在通过词汇分布规律揭示文本肌理, 为传统人文研究提供数据驱动的诠释路径。

词云技术可追溯至 20 世纪 90 年代中期的文本可视化探索, 其雏形为依托基础统计学生成的静态关键词分布图。21 世纪初伴随数字人文的兴起, 该技术开始系统化应用于文本分析领域。2010 年后, 自然语言处理与机器学习技术的突破, 推动了其方法论升级, 使词云从单纯频率展示转向语义特征提取工具。词云方法经历了从简单文本可视化工具到智能化、动态化、多模态应用的演变。随着数据处理能力和可视化技术的不断提升, 词云分析已成为文本数据分析的重要手段之一, 未来有望在更多领域发挥重要作用。尤其是在信息过载时代, 词云的直观性和互动性将使其在大数据背景下具有更加广阔的应用前景。当前, 该方法主要呈现五大发展趋势: 1) 智能化演进, 通过情感分析、主题建模等技术深化语义理解; 2) 交互重构, 借助动态过滤、多视图联动提升分析深度; 3) 跨模态融合, 整合地理空间可视化与时间序列分析构建多维文本框

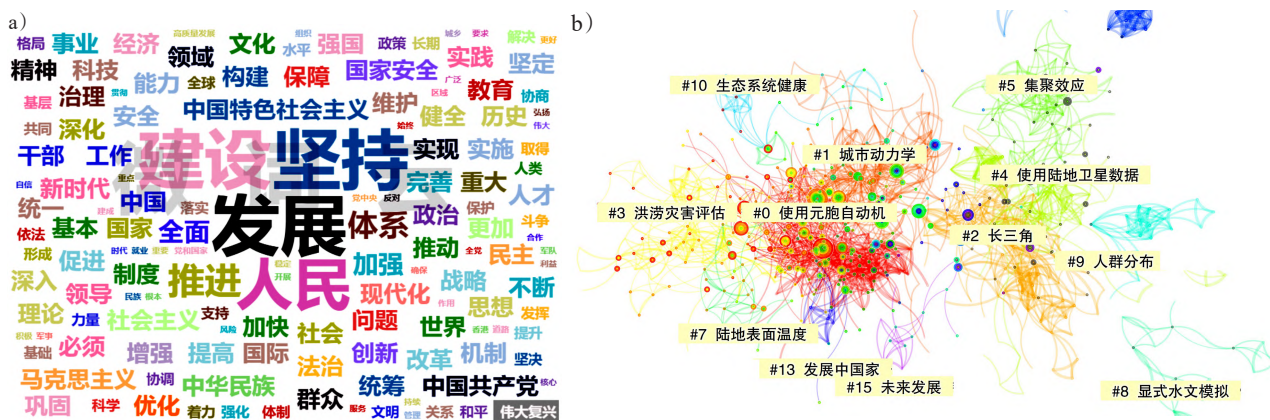


图 1 基于词云图与主题图的文本可视化

Fig.1 Text visualization based on word cloud and theme image

架；4) 认知增强设计，依据视觉认知理论优化色彩编码与布局算法；5) 实时计算集成，基于流数据处理架构实现分钟级舆情监测。

基于词云图的文本可视化已在数字人文领域表现出重要应用价值。尤其是通过高频词汇的视觉显著性映射完成从语义特征到文化逻辑的认知过渡。1) 文学文本解码。基于主题词聚类展现叙事结构与情感倾向，既可解构单一文本风格，如《红楼梦》中贾、史、王、薛四大家族姓氏词汇隐喻的悲剧主题；也可做比较文学研究，如唐诗、宋词、元曲等的意象群对比。突破传统细读法的认知局限性，该方法能将作品语言特点与时代审美思潮进行关联分析。2) 历史语义挖掘。以历时性词频统计构建历史话语，典型案例如安史之乱文献中“安禄山”“史思明”等政治人物文本的语义网络分析。以量化手段识别某一时期的核心概念集群，可为历史事件提供多样化解释的数据基础，如东汉末年黄巾军起义与元朝末年红巾军起义的术语对比研究。3) 哲学图谱绘制。在哲学文本的阐释中，词云技术可量化反映思想体系的建构方式。对先秦传统典籍《周易》的文本计量分析显示，“元”“亨”“利”“贞”等核心概念揭示了天道化育万物的德行，文本可视化为中国传统自然哲学的比较研究提供了新视角，如《周易》被奉为六经之首对于儒家思想术语的频率影响。4) 艺术批评可视化。将艺术批评语料转化为视觉符号系统，如中国山水画研究中“意境”“气韵”等高频词汇矩阵。这种方法不仅可以解析艺术流派风格特征，如宋代文人画评论中的笔墨词汇集群；而且可以追溯艺术观念的传播轨迹，如八大山人画作在清代画论中的术语扩散图谱。

2.2 基于主题图的文本可视化

作为一种融合图论精髓与语义网络理论的可视化解析手段，主题图分析方法的核心机制在于通过深度挖掘文本数据，精准识别并提取出一系列具有显著语义关联的主题。其标准化流程主要涵盖5个关键阶段：1) 文本预处理阶段。该过程包含分词、停用词剔除以及词干提取等底层操作，旨在确保后续分析的精确度，尤其强调通过文本清洗与标准化处理为主题关系的有效提取奠定基础。2) 主题建模阶段。依托特定算法分析文本内部的词汇分布特征，系统能自动识别出隐藏主题并量化计算主题概率分布，从而界定各篇文档与特定主题间的映射关系。3) 主题图构建阶段。该体系中的每个独立主

题均被抽象为网络节点，而节点间的连线则表征主题间的关联程度，边的权重通常取决于主题间共享词汇的多寡或相似性高低。4) 可视化呈现与分析阶段。借助多元化的布局算法，主题图能够清晰映射主题的空间分布并动态展示主题间的交互影响，为深度文本挖掘提供直观的视觉支撑。5) 结果解读与应用阶段。这不仅要求对图形进行定性分析，还需深入文本语境去体悟各主题在特定文献中的具体含义。该方法通过揭示深层语义脉络，为文本分析开辟了全新的可视化解析路径(图1-b)。

主题图研究可追溯至20世纪90年代，在起始阶段主要依附于统计学原理进行关键词初步检索与简易文本分类。21世纪初，主题建模算法的突破性进展直接推动了主题图分析范式的正式兴起。2010年起，信息可视化工具的迭代发展使该方法不再局限于展示主题关联，更能深度揭示文本的聚类结构及其主题权重。2020年至今，随着深度学习架构与大规模语言模型的快速演进，主题图分析愈发强调对语义结构以及上下文关系的精准捕捉。在当前的学术语境与技术环境下，主题图发展脉络主要呈现以下显著趋势：1) 从基础词频统计向深度语义解析转型。依托深度学习技术的持续赋能，实现对复杂情感与语义关联的敏锐识别。2) 朝向跨学科方法论融合与多模态数据处理。通过整合图像、音频等多元异构数据，进一步拓展其在文化遗产等跨学科领域的应用。3) 研发智能交互可视化工具。支持参数实时调整以及自动文本摘要等高级功能，显著提升用户的交互体验与决策效率。4) 面向大型场景的实时分析与动态更新。支持流式数据的实时解构与动态跟踪，以满足大规模数据处理的实效性需求。5) 个性化精准推荐的耦合应用。构建用户偏好图谱来提供定制化内容服务，进而广泛渗透至商业营销等多元应用场景。

基于主题图的文本可视化广泛应用于文史哲艺等人文科学。1) 文学评论分析。主题图分析有助于帮助学者识别作品中的主题、符号和情感走向。以杂剧经典《窦娥冤》为例，通过提取“社会不公”“孝道伦理”“超自然报应”等核心主题，可揭示这些主题如何通过交织互动加剧冲突升级，从而更好地理解作品如何借由角色悲剧来实现对社会的深刻批判。2) 历史文献分析。可视化旨在揭示历史人物互动、思想演进及其复杂的互构关系，助力研究者发现特定历史时期的核心事件及其链式影响。例如，通过提炼19世纪工业革命时期史料的

“工业化”“劳工阶层”“资本主义”等关键主题,研究者可进一步探究这些因素如何相互作用,并合力推动社会结构的系统性变革。3) 哲学文本分析。通过对哲学文献的解构,主题图可动态分析不同思想家对于核心范畴的定义偏差及其在各学派间的流变特征。以《庄子》的文本解析为例,提取出“道”“无为”“自然”“逍遥”等本体论概念,不仅生动展示其顺应天性、追求心灵自由的思想核心,更能透视庄子学说与儒家社会秩序观的根本分歧。4) 艺术理论研究。主题图不仅限于解析艺术评论的文本描述,更能通过语义关联揭示艺术创作的主题取向、风格元素及其情感模式。针对达·芬奇艺术遗产中“光影技法”“人体解剖”“宗教叙事”等主题的提取,有助于学界深入理解其作品内部的主题逻辑。

3 空间表达的地理可视化路径

3.1 基于空间信息的地理可视化

地理信息系统 (Geographic Information System, GIS) 实质上是捕获、存储、管理、分析、显示等多功能集合的计算机技术体系。空间数据通过地理坐标与属性数据结合,可实现对复杂空间现象的全面分析。作为该系统中最为基础且至关重要的核心功能之一,空间制图旨在通过地图形式实现地理数据的具象化映射,不仅能展示空间数据的分布特征与位置关系,更能为决策主体提供科学依据。地图构建的底层机制源于对空间数据的可视化转换处理, GIS 能够协同整合空间要素与属性信息,并依托多元化的分析模型将其转化为直观数字图像,旨在辅助研究者洞察数据背后隐藏的空间模式与交互机理。凭借其强大的空间分析能力,数字制图可将复杂的地理信息转化为易于阐释的可视化地图。无论是依托像素表征的栅格制图、基于数学向量的矢量制图,还是深层的空间关联分析与空间插值建模,均能为人文学科及社会科学提供重要的技术支撑。在地理学、社会学及历史学等学科研究中, GIS 制图不仅能有效揭示空间现象的内在演化规律,更提供了高度直观且可操作的研究工具。

GIS 制图可视化方法经历了从传统手工测绘向数字化、网络化以及智能化的转型过程。早期制图工作主要依托政府职能部门与专业科研机构,表现为对手工绘制及机械制图的高度依赖。20 世纪 90 年代,计算机技术为空间数据的深度解析与动态展示提供了强大算力。进入 21 世纪后,互联网与云计

算进一步驱动了 GIS 向网络化迈进,这不仅达成了大规模地理数据的实时共享,更显著加速了地理制图向自动化流程的跨越。GIS 地图正在朝着精细化重塑、高分辨率空间刻画、实时动态监测及智能化定制等前沿方向迈进。伴随遥感监测、传感器网络以及无人机技术的发展, GIS 的空间数据精度正从传统的中低分辨率跃升至亚米级乃至厘米级,为城市精细化管理与生态环境动态监测提供了基础保障。此外,物联网技术的日益成熟促使实时地理信息流能够实现瞬时动态更新,使 GIS 制图能在智能交通、气象监测等场景中作出即时响应。借助大数据技术与云计算平台的结合优势, GIS 具备超大规模空间异构数据的处理能力,进而支持更为精准的空间规律挖掘与演化趋势预测。

基于空间信息的地理可视化在人文科学研究中展现出创新应用潜能。其可视化路径的本质是依托地理坐标系为学术研究提供一种深读式的方法论指引。在捕捉空间意象与流动性的技术逻辑中,地方与叙事等地理学核心议题赋予数据解释以灵魂。通过路径疏密程度、边界伸缩变化等多样化视觉表达,研究者能直观洞察历史主体的多重空间体验。这种转化机制将抽象的地理信息升华为富有人文内涵的地理情境,从而促使地理可视化从单一的结果展示跨越至深度的空间阐释。1) 文学场景的地理化。借由地理位置或历史事件的可视化处理可有效展示小说文本的地理背景,进而揭示创作者的空间意图及其象征隐喻。如通过动态再现《西游记》中“八十一难”的取经路线,可系统构建出基于宗教空间的三界体系(图 2-a)。2) 历史与地理的关联。将历史关键事件、族群迁移轨迹以及军事战略路径与地理信息相结合,能勾勒出历史进程的空间分布特征及其时空演变规律。如借助中国历史地理信息平台对抗战时期的根据地和游击区进行可视化,有利于深入研究地理环境如何影响革命进程(图 2-b)。3) 思想与地理的交互。可用于解析哲学流派、思想体系以及代表性哲学家之间的关联如何在地理空间上进行差异化分布。如绘制出儒家思想从山东传播至江南再扩展到周边朝鲜、日本等国家的路径,有助于理解儒家文化圈如何在不同政治生态与文化土壤中的传播机制及在地转化。4) 艺术的空间呈现。艺术作品内部的空间构图与景观画作中的地理实景,均可通过 GIS 技术实现精准的空间化复原。如基于《清明上河图》等传世名作重塑北宋都城的社会经济活动空间,可辅助研究者深入理



图2 空间表达的地理可视化

Fig.2 Geographic visualization of spatial representation

解画家采用散点透视法来统摄宏大城市场景的独特艺术造诣。

3.2 基于分式制图的地理可视化

点式制图偏向于地理位置的标示与分布分析。图中每个点符号可代表如乡村聚落、建筑实体、文化遗址等具体地理位置，并能够借助颜色、尺寸及形状等视觉变量实现可视化分析。点式制图常用于展示具备离散特征及单一位置属性的数据集，在文学、历史、考古等人文学科中应用广泛。以历史学研究为例，点式制图便于直观呈现特定历史断代下的城市分布、战争遗址、重要事件的发生地。通过构建基于点要素的空间景观，学者能够分析这些空间位置与历史背景之间的联系，进而揭示历史演进过程中的地理环境约束与社会发生根源。

线式制图偏向于地理关系的连接与路径分析。

该方法尤其适用于交通路网、水文径流、人口迁徙等线性空间特征的形态描述。它不仅能客观展现地理空间网络，更能刻画人类社会实践中的流动性、交互联系及演进路径。在文化历史研究中，线式制图常用于复原古代族群迁徙路径、跨区域贸易网络以及宏观历史进程的动态演化轨迹。通过线式制图的精准勾勒，既可具象化展示丝绸之路上不同文明体系间的物质交换与文化互动，也可辅助研究者深入解读历史战争中的军事进军路线，或是科学还原文学叙事中角色的地理旅行足迹。

面式制图偏向于地理区域的划分与属性分析。该方法的核心逻辑在于，通过运用差异化的色彩方案、纹理填充或阴影饱和度来反映特定区域的不同属性特征，从而使区域间的拓扑关系与对比维度更加直观。在人文学科研究中，面式制图的应用价值主要体现在对行政隶属格局、历史地理区划以及文化空间形态的可视化重塑。如该技术能够追溯历史时期的行政疆域变迁，或直观展示文化习惯、语言谱系及宗教流派的地理差异。在现代城市规划研究领域，面式制图也能有效辅助学者深入剖析城市空间扩张进程中的结构性演变规律。

体式制图偏向于三维地理数据的可视化。该方法的核心优势在于，能够提供超越平面维度的全方位空间感知，帮助用户理解地理空间中的高程特征、几何体积乃至地形起伏。在建筑学、考古学以及文化遗产保护等领域，研究者可借助体式制图重建古代遗址的立体空间模型，或对历史建筑的物理结构进行可视化复原，从而以极具临场感的视觉形式再现历史遗址原貌。体式制图还被广泛应用于揭示艺术作品的内部空间结构，如通过构建历史古迹的数字化立体原型或雕塑作品的三维空间构造，可为分析艺术创作的体量感与空间布局提供方法支撑。

多维制图偏向于集成多重地理信息。该方法的核心机制在于通过多个独立数据层的空间叠加处理，能够综合展现不同维度的空间特征属性，从而使研究者获得更为系统的空间分析结论。在社会学、人类学等人文学科领域，多维制图常被用于揭

示错综复杂的社会生态与文化图景。如学界常将人口密度分布、语言族群界限以及宗教信仰空间等多个异构数据层精准叠加于统一的地理坐标基底。这种复合制图模式不仅极大地便利了研究者对不同社会群体地理区位关系的剖析,更有助于进一步探究其背后的交互模式与空间逻辑。

4 空间表达的关系可视化路径

4.1 基于社会网络理论的关系可视化

“六度分隔理论”是社会网络理论中的核心概念,该理论揭示了复杂社会系统中普遍存在的“小世界现象”,即任意两个节点之间的最短路径通常维持在六步之内(Watts, 2004)。尽管现实中的社会网络规模极其庞大,但得益于网络关系的高度聚集性与显著层次性,节点间的传递路径往往表现为极高的压缩性。随着社会网络分析技术的纵深发展,“六度分隔理论”在可视化领域得到广泛应用,尤其在构建与剖析社会关系图谱方面发挥了关键作用。关系可视化能依托图形化方式直接映射节点间的逻辑连接,并借由拓扑结构深入揭示信息流、社会影响及资源要素的传递路径。“六度分隔理论”为社会关系图谱的数字化表达提供了重要理论依据,其应用价值主要体现在:社会网络的短路径结构识别;社交网络的节点分析与影响力传播;网络中心性与传播效率的提升;动态关系图谱与演化分析。

“六度分隔理论”不仅为社会网络的拓扑结构及其信息传播机制确立了坚实的理论框架,更为社会关系图谱的可视化路径提供重要的方法论指导。随着关系可视化技术的日益成熟,“六度分隔理论”

在多元化的社会网络分析场景中得到广泛应用,尤其为社交网络拓扑、影响力扩散以及商业营销等领域研究者提供了强有力的分析工具(图3-a)。未来数字人文技术的持续发展将进一步驱动社会关系分析的范式创新,从而为破解人文社会科学的复杂问题提供更为深刻的洞察视角。

社会关系图谱作为社会学与网络科学的交叉方法论,其核心在于依托图论模型对社会实体间的互动特质进行量化表征。该方法已渗透至社会学、心理学及政治学等多学科领域,其基本逻辑是以图谱化方式反映个体或群体等社会基本单元的关联模式,从而深刻揭示社会结构的本质特征及其复杂过程。社会关系图谱的核心概念体系涵盖了节点、边、中心性、网络结构和群体。借助社会网络分析方法,研究者可进一步探讨节点与连边之间的交互效应,从而精准识别社会影响力扩散、信息流向轨迹以及社群形成机理等显性或隐性现象,并对复杂社会问题进行量化分析(Knoke & Yang, 2020)。

社会关系图谱的可视化将向多维度、动态化和智能化方向发展。一方面,未来图谱构建将深度整合地理空间坐标、时间序列特征及情感语义倾向等多源异构数据,为解构复杂社会现象提供宏观且全面的分析视域。另一方面,现代社会网络的动态性要求社会关系图谱必须深入探究网络拓扑的演化机理,实现对信息传播路径与影响力扩散效能的实时动态追踪。此外,人工智能算法的深度嵌入将直接驱动社会关系图谱的智能化转型,这不仅能高效识别网络中的关键枢纽节点,更能挖掘深层隐藏的关联关系。未来的关系可视化路径将进一步向人机协同平台演进,以便加深分析过程的交互程度。

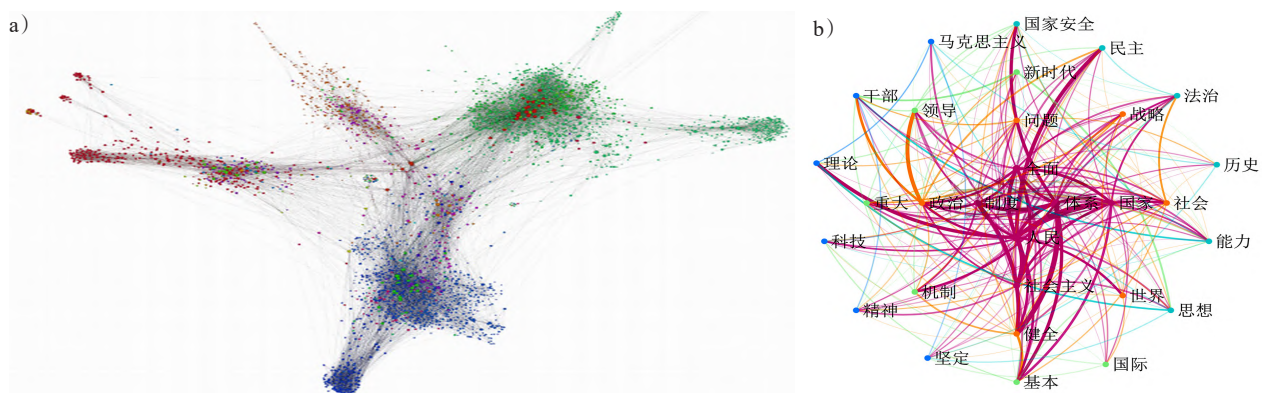


图3 基于社会网络的关系可视化

Fig.3 Social network-based relationship visualization

总而言之，社会关系图谱可视化方法经历了从简单的手绘图谱到现代计算机辅助分析的长足进步。随着大数据挖掘的技术渗透与人工智能的技术赋能，社会关系图谱将呈现显著的动态演化特征与高度智能化属性。不仅能为社会学理论实证、政治学权力解构、商业情报精准决策以及公共政策效应评估等相关学科领域提供技术工具，更为理解复杂社会系统的运作机理提供不可替代的方法支撑。

4.2 关系可视化的图谱分析方法

力导向图法。其核心在于模拟物理学领域的力学原理，将网络节点与关联边线有序排布于平面空间，生成兼具美学与结构特征的可视化布局。节点连边被具象化为“弹簧”并由此产生吸引力，而同一节点上的边则会产生排斥力，最终通过多轮迭代计算达到一种稳定状态，从而客观映射社会关系的密度分布与网络全局的拓扑结构。就文学应用场景而言，该方法可用于解构《红楼梦》中庞杂的人物关系网络。将作品中的核心角色抽象为网络节点，并将角色之间的血缘亲脉、主仆隶属、情感纠葛乃至对立冲突等交互关系界定为节点间的边。研究者不仅能发现中心人物，更能敏锐识别不同家族或阶层间的互动模式，甚至穿透文本表象洞察人物命运与其社会地位之间的潜在联系。

层次聚类法。其核心在于对网络节点进行逐级归并或递进拆解，以便揭示群体间的相似性与层次结构。该方法通常采用树状图作为可视化载体，旨在直观呈现社会网络中复杂的社群分布格局。聚类结果不仅有助于识别网络中的紧密关联群体，也能有效界定相对游离的节点群体。就历史学应用场景而言，可将三国时期涌现的各类核心人物抽象为网络节点，而节点间的边则依据其联盟契约、军事对抗、血缘门阀及地理籍贯等进行复合定义。历史研究者可以直接观察到东汉末年复杂的政治军事格局如何从碎片化走向三大集团的稳定对峙，以及各集团内部和彼此关系的演变路径，从而理解这一时期政治生态的结构性特征及其权力斗争脉络。

社区检测法。其核心在于揭示网络内部自发形成的天然群体结构。研究者可通过社区检测识别网络中不同功能的群体或子群，进而深度剖析其动态交互逻辑与信息传导机制。就社会学应用场景而言，在探讨父母教养方式对个体成长影响的课题中，可构建一个整合个体、家庭、学校及社会等角色的多维关系图谱。在此基础上利用社区检测法发现并划分出支持性社区与问题性社区，进一步透视

子女在权威型、民主型或专制型等差异化教养模式下所衍生的社交圈及其心理特质。研究者不仅能观察到父母教养行为对子女个体发展的直接作用，更能深入理解这种作用是如何借由特定功能社区的催化与固化效应实现影响力的跨层级传递与结构性强化。

关系强度法。其核心在于通过对图中边线进行差异化赋权反映节点间的关系强弱。关系强度可以根据互动次数与合作时长等不同的度量方式定义（图3-b）。边权重大代表节点间纽带关系的紧密，权重小则表明关系疏松。就教育学应用场景而言，跨国留学生的流动轨迹并非呈现均质的随机分布态势，而是高度集中于特定的区域性或国际化高等教育联盟内部。关系强度法能有效凸显联盟成员国之间学生流动规模的紧密程度，进而识别出在国际化教育进程中形成的具备高度内聚力的国家群。综合地理邻近性、语言共同性等非量化因素，可以清晰地理解全球高等教育格局中学生流动的驱动因素以及区域合作的重要性。

时间序列法。其研究重心聚焦于社会网络随时间推移而呈现的动态变迁，旨在揭示社会关系的时序性或周期性规律。该方法不仅能精细刻画网络中各节点的状态变化，更具备透视网络宏观拓扑结构演化趋势的解析能力。就政治学应用场景而言，可将中国及其所属国际组织的内部机构抽象为网络节点，以双边或多边的战略合作、外交互动为关联边，并依据年度或国际组织的重大会议周期为时间尺度。通过网络中心性、结构洞以及边权重等参数对比，能清晰地揭示中国在参与全球治理与国际事务过程中的战略布局。由此可见，时间序列法实质上是将孤立的网络快照进行时空维度的逻辑串联，从而形成动态连续的演化轨迹，这对于深入理解国际关系的变与不变具有重要的参考价值。

5 结论与讨论

数字人文视角下的“空间”概念已然超越其传统的物质性范畴，逐步演变为一个具备多维计算属性且承载深厚文化内涵的分析框架。本文致力于将这一空间表达系统建构为文本可视化、地理可视化以及关系可视化三大协同路径，其理论正当性源于地理学空间转向的内在诉求。该框架旨在突破单纯的技术应用，以期为数字人文研究提供一种结构化的空间解释学路径。

数字人文对于空间范畴的拓展始于文本可视

化,该技术构成空间表达的第一路径。文本并非仅是线性符号序列存在,其内在结构、语义关联及主题分布等要素共同营建出一个高维抽象的语义空间。文本可视化的宗旨在于依托计算科学方法,将海量非结构化文本语料中所潜藏的结构化关系转化为具象可感的视觉图像。这种表达路径的核心价值体现在其对非地理性结构的宏观洞察,通过解构词汇的共现模式、追踪主题的演进序列以及挖掘叙事流中的隐秘连接,促使研究者能够跨越传统文本精读模式的局限,从抽象维度理解文化知识 with 思想观念的空间化特征。因此,文本可视化不仅是数字人文研究探寻非结构化知识的关键手段,更是深度挖掘文本潜在空间模式不可或缺的基础性工具。

地理可视化作为空间表达中最具传统性与直观性的路径,将人文数据明确于具象的地理空间。该路径是针对历史事件发生地、族群迁徙轨迹、文化遗产分布及疫情传播边界等地理要素,进行高精度的空间解析与制图呈现。在数字人文语境下,地理可视化早已超越传统纸质地图的数字化复刻,进而演变为对时空数据的模型测算。它聚焦人文现象在特定场域中的空间格局、扩散机制以及区域差异。通过对历史地理信息的叠加处理、关联建模与动态模拟,地理可视化深刻揭示了自然地理环境对人类社会变迁及人文活动的制约效应。这使得地理区位成为解读历史演进、文明互鉴及社会交互的关键解释变量,更是连接人文学科与空间科学不可或缺的表达中介。

空间表达的第三大路径聚焦于关系可视化,主要针对由个体、机构及事件交织而成的拓扑关系空间。其方法论核心在于网络分析技术,通过将社会实体抽象为逻辑节点,并将彼此关联界定为拓扑边,从而构建出复杂社会网络图谱。这种表达方式跨越了地理区位与文本语义的既有界限,专门致力于解析权力网络、思想谱系、知识传播以及家族亲缘等非地理性的人文结构。关系可视化使研究者能够直观辨识网络的中心性指标、社群聚类结构以及关系的流动特质,进而揭露社会结构的生成机制、核心个体的枢纽作用以及社会资源的分配模式。它成功地将抽象的社会联接转化为可量化的空间布局,从而成为透视复杂社会演变与文化动态演进的结构分析视角。

综上所述,文本、地理与关系可视化构成的三大支柱框架,系统地回应了数字人文对“空间”进行可操作化、可计算化阐释的方法论需求。它精准

对应了概念空间、经验空间与生活空间这一完整的人文空间谱系,并通过促进多维度数据的交叉验证与融合分析,推动数字人文研究从分散的数据呈现迈向具有整体性与解释力的空间融合与理论生成。这一框架不仅体现为清晰的理论基础与逻辑结构,也为后续的实证研究提供了有益的范式指引。

值得注意的是,数字人文的空间表达必须警惕工具理性的僭越。避免以计算效率压制人文价值,确保可视化路径服务于意义生发而非仅是数据挖掘。一方面,应警惕技术工具主义。空间表达的三大路径可实现海量异构数据的计算化处理,但其底层算法本质上是对复杂现实的简化与还原。文本可视化易因脱离文本语境而削弱对深层文化意义的捕捉,地理可视化也可能引入实证主义的简单化逻辑,关系可视化则会由于过度抽象而抹杀行动者背后的权力非对称性与社会复杂性。另一方面,应反思视觉中心主义。数字化空间表达增强了信息的传播效能与直观性,但视觉的固化效应也会抑制多元阐释。过度依赖图形呈现可能导致多维体验被简化为二维图谱。复杂人地关系在被凝练为色彩与几何的过程中,其可见性也会造成对不可见的社会实践与文化意义的次生遮掩。因此,可视化不应被视为自然真理的直接投射,而应作为一种人机协同的启发性中介。它是揭示模式的起点而非研究的终点。研究者需避免看图说话的浅层分析,并将可视化与深层阐释相结合。空间表达的新路径必须在计算精度与人文厚度之间建立平衡张力,最终推动研究范式从单纯技术的工具驱动转向以人为本的智能重构。

参考文献 (References):

- Berry D M and Fagerjord A. 2017. *Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu P. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.
- 曹进军. 2018. “焦点+上下文”可视化分析: 数字历史集合的关联与探索——兼谈数字人文的演进与实践. 情报资料工作, (4): 39-48. [Cao Jinjun. 2018. "Focus & Context" Visualization Analysis: The Association and Exploration of Digital Historical Collection—Also on the Evolution and Practice of Digital Humanities. *Information and Documentation Services*, (4): 39-48.]
- 费彦琳, 高天, 李俨达, 石洋, 曹楠, 陈思明. 2025. 基于人物传记文本数据的叙事可视化自动生成系统. 计算机辅助设计与图形学学报, 37 (8): 1426-1438. [Fei Yanlin, Gao Tian, Li

- Yanda, Shi Yang, Cao Nan, and Chen Siming. 2025. BioVistory: An End-to-End Visualization Generation System to Support Storytelling with Biographical Text Data. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 37(8): 1426-1438.]
- Foucault M. 1966. *Les Mots Et Les Choses: Une Archeologie Des Sciences Humaines*. Paris: Gallimard.
- Harvey D. 2000. *Spaces of Hope*. Berkeley: University of California Press.
- 胡志伟, 刘江峰, 裴雷. 2025. 融合学科与主题多样性的数字人文领域跨学科性测度研究. 情报理论与实践, 48 (7): 170-178. [Hu Zhiwei, Liu Jiangfeng, and Pei Lei. 2025. Measuring Interdisciplinarity in the Digital Humanities Field Through Disciplinary and Topic Diversity. *Information Studies: Theory & Application*, 48(7): 170-178.]
- 蒋济永, 王磊. 2025. 文学的数字人文批评如何可能——实践场域、诠释路径和数字诗学. 上海交通大学学报 (哲学社会科学版), 33 (6): 125-138. [Jiang Jiyong and Wang Lei. 2025. How Is Digital Humanities Criticism in Literature Possible: Practical Fields, Interpretive Approaches, and Digital Poetics. *Journal of Shanghai Jiaotong University(Philosophy and Social Sciences)*, 33 (6): 125-138.]
- Knoke D and Yang S. 2020. *Social Network Analysis*. London: SAGE Publications.
- Lefebvre H. 1991. *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- 李斌, 王璐, 陈小荷, 王东波. 2020. 数字人文视域下的古文献文本标注与可视化研究——以《左传》知识库为例. 大学图书馆学报, 38 (5): 72-80, 90. [Li Bin, Wang Lu, Chen Xiaohe, and Wang Dongbo. 2020. Digital Humanity Based Ancient Text Annotation and Visualization—A Case Study on Zuozhuan Knowledgebase. *Journal of Academic Libraries*, 38(5): 72-80, 90.]
- 李天硕, 张冬荣. 2025. 研究范式视角下的数字人文技术框架探究. 图书情报工作, 69 (4): 103-113. [Li Tianshuo and Zhang Dongrong. 2025. Exploring the Digital Humanities Technology Framework from a Research Paradigm Perspective. *Library and Information Service*, 69(4): 103-113.]
- 李文琦. 2022. 数字人文中的交互式可视化应用研究综述. 图书情报知识, 39 (5): 42-55. [Li Wenqi. 2022. A Review of Research on Interactive Visualization Applications in Digital Humanities. *Documentation, Information & Knowledge*, 39(5): 42-55.]
- 刘嘉龙, 李亚菲, 宋宁远, 裴雷. 2025. 循证视角下数字人文实践路径研究. 图书与情报, (1): 74-86. [Liu Jialong, Li Yafei, Song Ningyuan, and Pei Lei. 2025. Exploration of the Practice Path of Digital Humanities from an Evidence-Based Perspective. *Library & Information*, (1): 74-86.]
- 刘芮, 卜昊昊. 2025. 数字叙事与数字人文的逻辑关联、实践互动与协同策略. 图书馆论坛, 45 (8): 61-70. [Liu Rui and Bu Haohao. 2025. Digital Storytelling and Digital Humanities: Logical Correlation, Practical Interaction and Collaborative Strategy. *Library Tribune*, 45(8): 61-70.]
- 刘伟, 单蓉蓉, 金家琴. 2025. 超越文本中心主义: 多模态技术驱动下的中文数字人文转型. 信息资源管理学报, 15 (5): 14-20. [Liu Wei, Shan Rongrong, and Jin Jiaqin. 2025. Beyond Text-Centrism: The Transformation of Chinese Digital Humanities Driven by Multimodal Technologies. *Journal of Information Resources Management*, 15(5): 14-20.]
- 刘志伟, 王蕾. 2023. 数字人文与新文科发展. 北京: 社会科学文献出版社. [Liu Zhiwei and Wang Lei. 2023. *Digital Humanities and the Development of New Liberal Arts*. Beijing: Social Sciences Academic Press.]
- Moretti F. 2013. *Distant Reading*. London & New York: Verso.
- Newman M E J. 2003. The Structure and Function of Complex Networks. *SIAM Review*, 45(2): 167-256.
- 欧阳剑. 2016. 面向数字人文研究的大规模古籍文本可视化分析与挖掘. 中国图书馆学报, 42 (2): 66-80. [Ouyang Jian. 2016. Visual Analysis and Exploration of Ancient Texts for Digital Humanities Research. *Journal of Library Science in China*, 42(2): 66-80.]
- 邱伟云, 严程. 2023. 数字人文方法论的有机建构与动态实践. 南京社会科学, (3): 134-142. [Qiu Weiyun and Yan Cheng. 2023. Organic Construction and Dynamic Practice of Digital Humanities Methodology. *Nanjing Journal of Social Sciences*, (3): 134-142.]
- 冉从敬, 何梦婷, 黄海瑛. 2020. 数字人文视阈下的比较文学可视化研究. 厦门大学学报 (哲学社会科学版), (5): 141-152. [Ran Congjing, He Mengting, and Huang Haiying. 2020. A Study of the Visualization of Comparative Literature from the Perspective of Digital Humanities. *Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences)*, (5): 141-152.]
- Soja E W. 1989. *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London & New York: Verso.
- 宋雪雁, 钟文敏. 2022. 数字人文视角下《谭延闿日记》人物关系挖掘及可视化研究. 情报科学, 40 (6): 25-35. [Song Xueyan and Zhong Wenmin. 2022. Character Relationship Mining and Visualization of Tan Yankai's Diary from the Perspective of Digital Humanities. *Information Science*, 40(6): 25-35.]
- 唐晓岚, 徐嘉琦. 2025. 基于数字人文技术的上海松江九峰地区景观空间意象探究. 热带地理, 45 (3): 449-459. [Tang Xiaolan and Xu Jiaqi. 2025. Exploration of Landscape Spatial Imagery in the Jiufeng Area of Songjiang, Shanghai, Based on Digital Humanities Technology. *Tropical Geography*, 45(3): 449-459.]
- Tuan Y F. 1977. *Space and Place*. London: Edward Arnold.
- 王静静, 洪贻, 叶鹰. 2023. GPT型技术应用重塑数字人文探讨. 情报理论与实践, 46 (6): 43-46. [Wang Jingjing, Hong Yun, and

- Ye Ying. 2023. Exploring the GPT-Type Technical Applications for Reshaping Digital Humanities. *Information Studies: Theory & Application*, 46(6): 43-46.]
- 王军. 2020. 从人文计算到可视化——数字人文的发展脉络梳理. 文艺理论与批评, (2): 18-23. [Wang Jun. 2020. From Humanistic Computing to Visualization: A Tracing of the Development of Digital Humanities. *Theory and Criticism of Literature and Art*, (2): 18-23.]
- Watts D J. 2004. *Six Degrees: The Science of a Connected Age*. New York: W. W. Norton & Company.
- 吴利俊, 辛继宾, 宋元明. 2023. 数字人文研究概念、学科和热点的演变与趋势. 图书馆理论与实践, (4): 104-112. [Wu Lijun, Xin Jibin, and Song Yuanming. 2023. The Evolution and Trend of Concepts, Disciplines and Hot Spots of Digital Humanities Research. *Library Theory and Practice*, (4): 104-112.]
- 叶超, 杨馥端, 严明晖. 2025. 流量与地方的耦合关系探究. 地理科学, 45 (1): 82-91. [Ye Chao, Yang Fuduan, and Yan Minghui. 2025. Exploration of the Coupling Relationship between Flow and Place. *Scientia Geographica Sinica*, 45(1): 82-91.]
- 叶超. 2012. 人文地理学空间思想的几次重大转折. 人文地理, 27 (5): 1-5, 61. [Ye Chao. 2012. The Significant Turns of Thoughts on Space in Human Geography. *Human Geography*, 27 (5): 1-5, 61.]
- 叶超. 2024. 地理学中自然与人文耦合的挑战与前景. 热带地理, 44 (1): 28-31. [Ye Chao. 2024. Challenges and Prospects of Coupling Physical and Human Geography. *Tropical Geography*, 44(1): 28-31.]
- 余慕怡. 2025. 数字人文对现代性价值范式突破的影响. 中国软科学, (8): 201-211. [Yu Muyi. 2025. Impact of Digital Humanities on the Breakthrough of Modern Value Paradigms. *China Soft Science*, (8): 201-211.]
- 曾军. 2024. 从数字人文到AI人文: 人文研究范式的变革. 东南学术, (4): 42-51, 246. [Zeng Jun. 2024. From Digital Humanities to AI Humanities: Paradigm Shift in Humanities Research. *Southeast Academic Research*, (4): 42-51, 246.]
- 张婧文, 郭美廷. 2021. 数字人文视阈下文物信息可视化发展路径研究. 东南文化, (5): 162-168. [Zhang Jingwen and Guo Meiting. 2021. The Visualization of Cultural Relics Information in the Context of Digital Humanities. *Southeast Culture*, (5): 162-168.]
- 张墨研. 2020. 数字人文的本体论反思——以意识形态批判的批判为起点. 理论月刊, (8): 120-129. [Zhang Moyan. 2020. Ontological Reflection on Digital Humanities: Starting with a Critique of Ideological Critique. *Theory Monthly*, (8): 120-129.]
- 张卫, 王昊, 李晓敏, Song Min. 2022. 数字人文视角下古诗意象知识抽取及其文化图式构建研究. 图书情报工作, 66 (24): 104-117. [Zhang Wei, Wang Hao, Li Xiaomin, and Song Min. 2022. Knowledge Extraction and Cultural Schema Construction of Classical Poetry Imagery from the Digital Humanities. *Library and Information Service*, 66(24): 104-117.]
- 张逸勤, 邓三鸿, 王凡铭, 王昊. 2025. 国家文化数字化战略下的数字人文学科研究: 发展趋势与演进逻辑. 情报科学, 43 (6): 181-192. [Zhang Yiqin, Deng Sanhong, Wang Fanming, and Wang Hao. 2025. Analysis of the Evolutionary Trends in Digital Humanities Research from the Policy Perspective in China. *Information Science*, 43(6): 181-192.]
- 赵薇. 2024. 如何在“建造”中思辨?——数字人文论争反思. 山东社会科学, (10): 79-91. [Zhao Wei. 2024. How to Reflect on "Construction"? —Reflections on the Debate on Digital Humanities. *Shandong Social Sciences*, (10): 79-91.]
- 朱世杰. 2006. 四元玉鉴. 沈阳: 辽宁教育出版社. [Zhu Shijie. 2006. *Jade Mirror of the Four Unknowns*. Shenyang: Liaoning Education Press.]

作者贡献声明:

庄 良: 文献梳理、论文构思与写作;

叶 超: 研究选题、论文指导与修改。

New Paths to Spatial Expression from a Digital Humanities Perspective

Zhuang Liang¹ and Ye Chao²

(1. School of Social Development, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

2. School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: In the context of the digital age, digital humanities has evolved into a cutting-edge interdisciplinary field that deeply integrates computational and humanistic thinking, representing a fundamental shift in research paradigms driven by data, employing computation as a methodological approach, while remaining guided by the humanities. The importance of spatial representation has become increasingly prominent in this paradigm shift.

Visualization technology is particularly crucial compared to other spatial representation methods. As a core method in digital humanities research, it can closely match computational models to humanities data, thereby building a bridge for interdisciplinary research. This study aims to systematically analyze the design principles and implementation paths of typical visualization technologies based on a literature review and to reveal their methodological value in the cutting-edge field of digital humanities. Spatial thinking in human geography underwent four major shifts. This study proposes a new framework for three visualization paths based on the spatial production theory, arguing that spatial representation from a digital humanities perspective is a digital translation of the geographical spatial triad. First, text visualization corresponds to "conceptual space," transforming massive amounts of unstructured text into abstract cognitive maps, aiming to reveal the power logic and cultural imagination behind discourse. Second, geographic visualization corresponds to "experiential space," using geographic information technology to locate data in concrete perceptual maps, aiming to reconstruct the locality of historical events and humanistic activities. Third, relational visualization corresponds to "lived space." Through nongeographical networks of actors or topologies of power and capital, it aims to reflect the reshaping of geographical patterns through social relations. The dialectical relationship among these three elements constitutes a methodological innovation in the expression of the digital humanities space, manifested as a three-dimensional model that is cyclically reinforcing and ultimately unified in specific humanities issues. These new visualization paths help to grasp the multifaceted nature of the concept of "space" in digital humanities, covering both mainstream technological methods and connecting the key directions of humanities research—meaning, place, and connection. They also aim to transcend instrumental technological applications, focusing on how to reconstruct the "spatial imagination" of humanities research through digital methods: methodologically, transforming humanities objects into computable spatial models; epistemologically, revealing hidden spatial logic through visual representation; and in terms of discipline construction, providing a clear research paradigm for digital humanities. In short, the triadic framework of text, geographic, and relational visualization systematically responds to the methodological need for digital humanities to provide an operational and computable interpretation of "space." It precisely corresponds to the complete spectrum of humanistic spaces—conceptual space, experiential space, and lived space—and by promoting cross-validation and fusion analysis of multi-dimensional data, propels digital humanities research from fragmented data presentation to holistic and explanatory spatial integration and theoretical generation. Notably, in this process, we must be wary of both technological instrumentalism and visual centrism, thereby providing a positive reference for the paradigm shift and discipline construction of digital humanities. In particular, new paths for spatial representation must establish a balance between computational precision and humanistic depth, ultimately promoting a shift in research paradigms from purely technology-driven to human-centered intelligent reconstructions.

Keywords: digitalization; humanities; text visualization; geographic visualization; relational visualization